URP 五分钟答辩讲稿

主讲 8 页，计划共 300 秒；PPT 备注区已逐页嵌入同版讲稿。后 4 页为隐藏备答页，默认放映跳过；可在“查看所有幻灯片”中选择跳转。

主讲页	主题	用时	累计
1	膜下滴灌玉米灌溉制度优化	15 秒	0:15
2	把灌水、生长与储水放在一起评价	35 秒	0:50
3	两阶段校准，连接敏感性与五期决策	40 秒	1:30
4	多指标拟合再现四年主要生长过程	45 秒	2:15
5	产量主导参数的年度排序保持一致	35 秒	2:50
6	五期优化形成四年灌水—产量候选前沿	50 秒	3:40
7	储水核算解释低灌水高产平台	55 秒	4:35
8	过程可复现，决策可细化，机制可解释	25 秒	5:00

第 1 页｜膜下滴灌玉米灌溉制度优化（15 秒）

各位老师好，我们汇报的主题是膜下滴灌玉米灌溉制度优化。研究围绕四年资料，连接参数校准、敏感性分析与五期灌水优化，并用水量核算解释结果。

第 2 页｜把灌水、生长与储水放在一起评价（35 秒）

研究采用甘肃武威 2019 至 2022 年膜下滴灌玉米既有观测资料。四年灌水量约为 405 至 633 毫米，产量约为 14.08 至 17.29 吨每公顷。我们整理了 48 个冠层覆盖度配对和 37 个生物量配对，并接入气象、土壤及灌水日程。研究主要回答三个问题：需要灌多少水，在哪些生育期灌，以及较低灌水量下支撑产量的水来自哪里。

第 3 页｜两阶段校准，连接敏感性与五期决策（40 秒）

技术路线分三步。首先，两阶段 MCMC 先利用冠层和耗水指标确定五个参数，再利用生物量和产量确定三个生产参数。其次，Sobol 在共同独立参数范围内比较四年敏感性。最后，使用两种遗传算法求解产量与实际灌水量的权衡。五个生育期各设最多三次可选灌水，零水量取消，同时优化十五个水量和十五个日期。主分析保持原模型物理设定，结构补充试验单列。

第 4 页｜多指标拟合再现四年主要生长过程（45 秒）

左图展示冠层覆盖度，右图展示地上生物量，颜色区分四个年份。大部分配对点接近一比一线。四年冠层拟合决定系数为 0.931 至 0.993，生物量为 0.969 至 0.997；年度产量相对偏差为负 4.18%至正 0.92%。这些结果描述了参数中心对生长和产量的拟合效果。我们同时单独检查了原链，发现有效样本量仍需提高，因此将过程拟合与分布采样精度分别报告。

第 5 页｜产量主导参数的年度排序保持一致（35 秒）

敏感性分析表明，四年年平均结果中，晚期水分生产率、收获指数、早期水分生产率和基础作物系数的排序保持一致，但贡献幅度存在年际变化。晚期水分生产率的总效应指数四年均值为 0.396，位居首位。这里的平均是共同独立输入范围下的四年等权描述，保留逐年结果共同解释。

第 6 页｜五期优化形成四年灌水—产量候选前沿（50 秒）

这页给出四年的产量与灌水权衡。蓝色虚线连接全范围搜索得到的非支配解，星号是原 DI 模型基准，橙圈是正式搜索按 95%观测产量门槛选出的候选。四年候选灌水量分别约为 210、306、264 和 257 毫

米。每个候选都对应完整的逐次日期和水量。两种遗传算法获得相近的最低灌水区间。面对看起来很大的减灌幅度，我们进一步追踪水量来源，而不是只用这张图直接给出田间定额。

第 7 页｜储水核算解释低灌水高产平台（55 秒）

水量核算是解释结果的关键。左图把减灌量拆分为蒸散变化、季末储水差和其他损失差。四年蒸散仅下降 1.89%至 5.98%，季末储水差则解释了 81.09%至 96.72%的减灌量。以 2021 年为例，少灌 368.97 毫米，其中 356.85 毫米对应季末储水差，11.46 毫米对应蒸散减少，其他差额约 0.66 毫米。因此，较低灌水候选主要利用了基准日程增储与初始土壤水的缓冲。后续田间方案应配套季末储水及设备供水条件。

第 8 页｜过程可复现，决策可细化，机制可解释（25 秒）

我们完成了四年多指标校准、敏感性分析和五期逐次灌水优化，并通过储水核算明确减灌量的组成。下一步重点提升采样精度，结合季末储水、单次供水能力和灌水间隔细化实施方案。感谢各位老师，请批评指正。

备答口径

备答 1 模型设定与原链诊断

【备答，不计入 5 分钟】

四年阶段一均未达到原严格采样参考标准；不能以多条 walker 展平后充当独立长链。阶段二每年仅一个独立 ensemble，链间一致性无法按同一方式评价。主结果使用原保留均值作确定性模拟。2021 年根深 1 m 与不同 fMulch 条件重校准是独立补充试验，不替代本页四年主设定。

资料来源与补充说明：

诊断：[15]；按时间轴比较独立 ensemble 的同编号 walker 组，组间依赖不作简单累加。

备答 2 每次灌水日期与水量均已输出

【备答，不计入 5 分钟】

图件显示全部正水量事件，包括微量正数。四年全部正事件数 12、13、9、8；至少 0.1 mm 为 8、8、

3、6。每期最多 3 个可选槽位，零量取消、同日合并。2021 年另有 6 个<0.1 mm 微量事件；主方案计算未擅自删除，实施时应先加入最低可执行水量等设备条件后再评价。

资料来源与补充说明：

42 条正水量记录完整保留；至少 0.1 mm 事件数另计。完整日期、水量及五期合计见随附数据工作簿。

备答 3 三个关键问题的回答口径

【备答，不计入 5 分钟】

先给出问题的直接结论，再引用对应数据。不要将减灌量直接解释成 ET 节约，不将 95%产量门槛说成概率保证，不把公共独立范围 Sobol 说成相关后验敏感性，不把 1 m 覆膜试验混成四年原模型。

资料来源与补充说明：

回答依据：四年主结果、原链诊断、逐日水量账与条件结构试验；不混用不同模型设定。

主要参考文献与成果入口

备答，不计入 5 分钟。主要数据来源引用[1]，完整文献题名、作者和 DOI 在随附元数据与当前论文中保留。

资料来源与补充说明：

完整文献及 DOI 见随附 REFERENCE_EVIDENCE.json；编号沿用当前论文。

排练提示

按每分钟约 250–280 字排练，先概括图中结论，再点出一组关键数字。第 6 页不逐行读四年数值；第 7 页重点解释 2021 水量账。主讲第 8 页结束即停，备答页只按提问打开。